CHUYÊN ĐỀ: SÓNG ÁNH SÁNG

A – CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. LÝ THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG:

- Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ.
- Mỗi ánh sáng là một sóng có tần số f xác định, tương ứng với một màu xác định.
- Ánh sáng khả kiến (ánh sáng nhìn thấy) có tần số nằm trong khoảng từ $3,947.10^{14}$ Hz (màu đỏ) đến $7,5.10^{14}$ Hz (màu tím)
- Trong chân không mọi ánh sáng đều truyền với tốc độ $c = 3.10^8 m/s$ $\Rightarrow$ trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng $\lambda_{tím} \approx 0,38\,\mu m \div \lambda_{đỏ} \approx 0,76\,\mu m$
- Trong các môi trường chân không khác, tốc độ truyền ánh sáng nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng trong chân không n lần. $v = \dfrac{c}{n}$ với n là chiết suất của môi trường trong suốt.

Gọi λ_0 và λ lần lượt là bước sóng của ánh sáng khi truyền trong chân không và trong môi trường có chiết suất n. Khi đó $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$

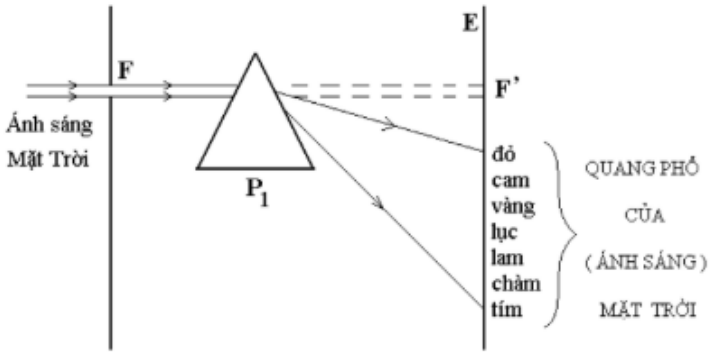
II – SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. Sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính

- Định nghĩa: Tán sắc ánh sáng là hiện tượng phân tách một chùm ánh sáng phức tạp (hoặc ánh sáng trắng) thành các chùm ánh sáng đơn sắc.

- Giải thích: Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím

($n_{đỏ} < n_{cam} < n_{vàng} < n_{lục} < n_{lam} < n_{chàm} < n_{tím}$)



Công thức góc lệch với góc chiết quang A và góc tới nhỏ: $D \approx A(n-1)$. Chiết suất với ánh sáng tím lớn nhất và với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, do đó ánh sáng tím bị lệch nhiều nhất và ánh sáng đỏ lệch ít nhất.

- Ứng dụng: Dùng trong máy quang phổ để phân tích một chùm ánh sáng đa sắc thành các thành phần đơn sắc, giải thích các hiện tượng trong tự nhiên như cầu vòng, bong bóng xà phòng… xay ra do tán sắc ánh sáng,…

2. Ánh sáng đơn sắc

- Là ánh sáng chỉ bị lệch về phía đáy của lăng kính mà không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
- Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu duy nhất được gọi là màu đơn sắc, tương ứng với một giá trị tần số xác định. Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau vận tốc của ánh sáng đơn sắc thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi còn tần số (và màu sắc) của ánh sáng thì không thay đổi.

3. Ánh sáng trắng

- Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
- Khi phân tích ánh sáng trắng qua lăng kính ta được dải màu liên tục theo thứ tự màu:

đỏ - cam – vàng – lục – lam – chàm – tím.

- Đối với một môi trường trong suốt xác định:

$\lambda_{đỏ} > \lambda_{cam} > \lambda_{vàng} > \lambda_{lục} > \lambda_{lam} > \lambda_{chàm} > \lambda_{tím}$ và $n_{đỏ} < n_{cam} < n_{vàng} < n_{lục} < n_{lam} < n_{chàm} < n_{tím}$

4. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

- Những màu chính trong quang phổ ánh sáng trắng (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) ứng với từng vùng có bước sóng lân cận nhau.

Bảng màu và bước sóng của ánh sáng trong chân không:

Màu	*Đỏ*	*Cam*	*Vàng*	*Lục*	*Lam*	*Chàm*	*Tím*
λ (nm)	*640 ÷760*	*590 ÷ 650*	*570 ÷600*	*500 ÷ 575*	*450 ÷510*	*430 ÷460*	*380 ÷440*

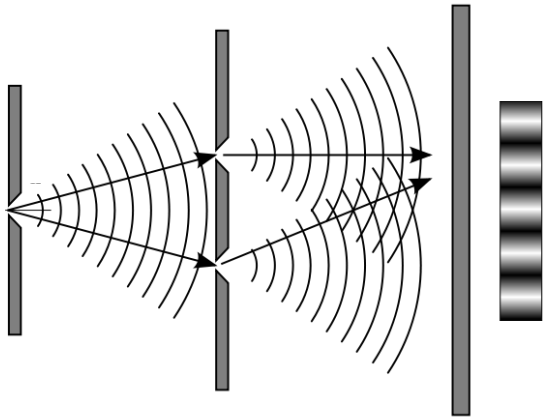
- Ngoài các màu đơn sắc còn có các màu không đơn sắc là hỗn hợp của nhiều màu đơn sắc với những tỉ lệ khác nhau.
- Trong một môi trường trong suốt (trừ chân không và gần đúng là không khí), ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng dài thì vận tốc truyền càng lớn: $v = \dfrac{c}{n}$ (n tăng khi λ giảm).

- Khi truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ (nếu có) càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng ngắn: n tăng khi λ giảm mà n tăng thì góc khúc xạ tăng.

III – GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

- Hai chùm sáng kết hợp là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng tần số và cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
- Khi hai chùm sáng kết hợp gặp nhau chúng sẽ giao thoa với nhau. Những vị trí 2 sóng gặp nhau mà cùng pha với nhau, chúng tăng cường lẫn nhau tạo thành các vân sáng. Những vị trí hai sóng gặp nhau mà ngược pha với nhau, chúng triệt tiêu nhau tạo thành các vân tối.
- Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng.
- Sơ đồ thí nghiệm giao thoa qua hai khe Y-âng (của Thomas Young): thu được trên màn hứng hệ thống các vân sáng – tối xem kẽ nhau.

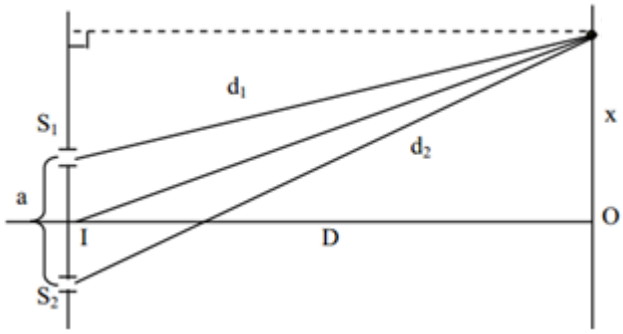


2. Khoảng vân – Vị trí vân sáng và vân tối

a) Hiệu quang lộ

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ hai khe tới điểm M có vị trí x bất kì. Hiệu quang lộ của hai tia sáng đi từ hai khe tới M là:

$$d_2 - d_1 = \frac{ax}{D}$$



b) Vị trí vân sáng và vân tối

- Vân sáng

Tại M là vân sáng khi hiệu quang lộ: $d_2 - d_1 = k\lambda = \frac{ax}{D}$

→ vị trí vân sáng: $x_s = k\frac{\lambda D}{a}$

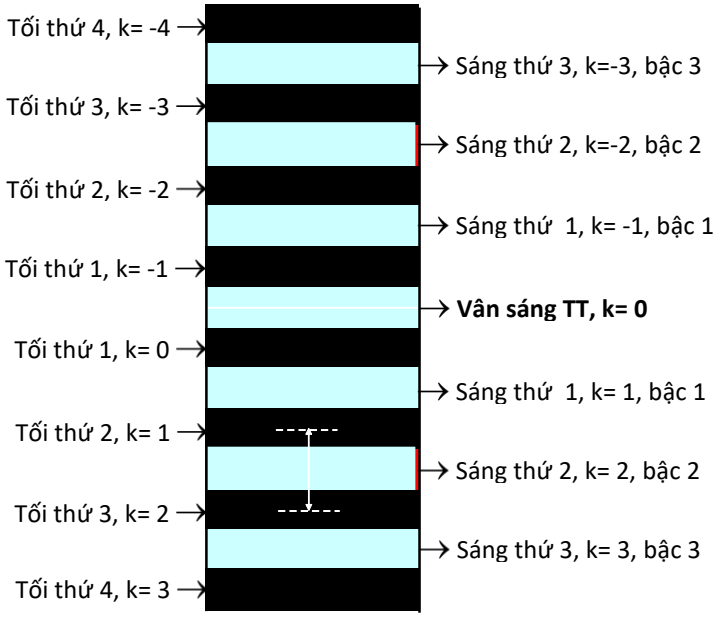
Vân sáng bậc n ứng với: k = n (k = 0: Vân sáng trung tâm)

- Vân tối

Tại M là vân tối khi hiệu quang lộ: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda = \frac{ax}{D}$

→ vị trí vân tối: $x_t = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda D}{a} = (k + \frac{1}{2})i$

- Trong giao thoa trường: số vân sáng là số lẻ, số vân tối là số chẵn.



c) Khoảng vân

- Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp.
- Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp có (n – 1) khoảng vân.
- Công thức: $i = \frac{\lambda D}{a}$

với λ: bước sóng ánh sáng đơn sắc, D: khoảng cách từ hai khe tới màn, a: khoảng cách giữa hai khe.

- Trong môi trường có chiết suất n: $\lambda' = \frac{\lambda}{n} \rightarrow i' = \frac{i}{n}$

Chú ý: Trong sơ đồ thí nghiệm giao thoa Y-âng, khe S nằm ở đường trung trực của S_1S_2 nên S_1 và S_2 là hai nguồn cùng pha, do đó vân sáng trung tâm nằm ở đường trung trực của S_1S_2.

- Khi bài toán cho giao thoa với nhiều bức xạ đơn sắc ta phải hiểu đó là hiện tượng giao thoa của từng bức xạ riêng biệt, chứ không phải giao thoa giữa các bức xạ với nhau vì bức xạ có tần số khác nhau không thể giao thoa được.

IV – QUANG PHỔ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Máy quang phổ và các loại quang phổ

***a) Máy quang phổ*:** Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp tạo thành những thành phần đơn sắc
- Máy quang phổ gồm có 3 bộ phận chính:
+ Ống chuẩn trực: để tạo ra chùm tia song song
+ Hệ tán sắc: để tán sắc ánh sáng (nhờ các lăng kính)
+ Buồng tối (buồng ảnh): để thu ảnh quang phổ
- Máy quang phổ hoạt động dựa trên hiện tương tán sắc ánh sáng.

b) Các loại quang phổ

	Quang phổ vạch liên tục	**Quang phổ vạch phát xạ**	**Quang phổ vạch hấp thụ**
Định nghĩa	Là quang phổ gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền nhau một cách liên tục	Là quang phổ gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.	Là quang phổ liên tục bị thiếu 1 số vạch màu do chất khí hay hơi kim loại hấp thụ
Nguồn phát	Các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.	Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích nóng sáng.	Đám khí hay hơi kim loại có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
Tính chất	- Không phụ thuộc bản chất của vật, chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật. - Ở mọi nhiệt độ, vật đều bức xạ. - Khi nhiệt độ tăng dần thì cường độ bức xạ càng mạnh và miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng dài sang bức xạ có bước sóng ngắn (tần số lớn)	Nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch riêng khác nhau về số lượng vạch, màu sắc vạch, vị trí vạch và cường độ sáng của vạch → quang phổ vạch đặc trưng riêng cho nguyên tố	- Ở một nhiệt độ xác định, vật chỉ hấp thụ những bức xạ mà nó có khả năng phát xạ, và ngược lại. - Các nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.
Ứng dụng	Đo nhiệt độ của vật	Xác định thành phần (nguyên tố), hàm lượng các thành phần trong vật.	

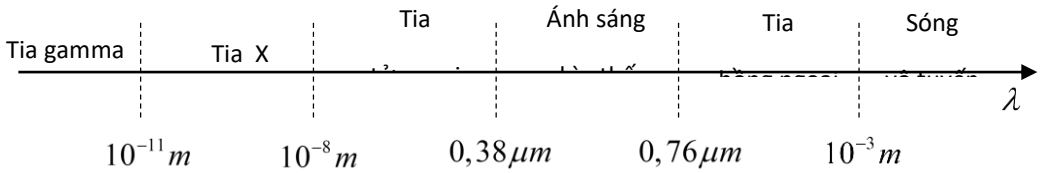
2. Các loại sóng điện từ

	Tia hồng ngoại	**Tia tử ngoại**	**Tia X**
Định nghĩa	- Là sóng điện từ có bước sóng dài hơn 0,76 μm (đỏ) tới vài mm - Là bức xạ không nhìn thấy nằm ngoài vùng đỏ	- Là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn 0,38 μm (tím) tới 10^{-9} m - Là bức xạ không nhìn thấy nằm ngoài vùng tím	Là sóng điện từ có bước sóng từ 10^{-8}m ÷ 10^{-11}m (ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại)
Nguồn phát	Mọi vật ở mọi nhiệt độ (T>0K): lò than, lò điện, đèn dây tóc… *Chú ý:* $T_{vật} > T_{môi\ trường}$	Các vật bị nung nóng đến trên 2000ºC; đèn hơi thủy ngân, hồ quang điện có nhiệt độ trên 3000ºC…	- Ống Rơn-ghen, ống cu-lít-giơ - Khi cho chùm tia e có vận tốc lớn đập vào một đối âm cực bằng kim loại khó nóng chảy như vonfam hoặc platin
Tính chất	- Tác dụng nhiệt - Gây ra một số phản ứng hóa học - Có thể biến điệu được như sóng cao tần - Gây ra hiện tượng quang điện trong một số chất bán dẫn	- Tác dụng lên phim ảnh - Làm ion hóa không khí - Gây ra phản ứng quang hóa, quang hợp - Tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào da, diệt khuẩn… - Gây ra hiện tượng quang điện - Bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh	- *Khả năng đâm xuyên* (khả năng đâm xuyên phụ thuộc vào bước sóng và kim loại dùng làm đối âm cực) - Tác dụng mạnh lên phim ảnh, làm ion hóa không khí. - Tác dụng làm phát quang nhiều chất. - Gây ra hiện tượng quang điện ở hầu hết kim loại. - Tác dụng diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào.

Ứng dụng	- Sấy khô, sưởi ấm - Điều khiển từ xa - Chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh - Quân sự (tên lửa tự động tìm mục tiêu, camera hồng ngoại, ống nhòm hồng ngoại…)	- Khử trùng nước uống, thực phẩm - Chữa bệnh *còi xương* - Xác định vết nứt trên bề mặt kim loại	- Chiếu điện, chụp điện dùng trong y tế để chẩn đoán bệnh. - Chữa bệnh *ung thư*. - Kiểm tra vật đúc, dò bọt khí, vết nứt trong kim loại. - Kiểm tra hành lí hành khách đi máy bay.

3. Thang sóng điện từ

- *Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma* đều có cùng bản chất là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (haybước sóng) nên có tính chất, tác dụng khác nhau và nguồn phát, cách thu chúng cũng khác nhau.
- Bảng thang sóng điện từ theo chiều tăng của bước sóng (tần số giảm)



B – PHÂN DẠNG BÀI TẬP

1. Bài tập về tán sắc ánh sáng và sóng ánh sáng

Các công thức

- Bước sóng ánh sáng trong chân không (hoặc không khí): $\lambda = \frac{c}{f}$; với $c = 3.10^8$ m/s.
- Bước sóng ánh sáng trong môi trường có chiết suất m: $\lambda' = \frac{v}{f} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda}{n}$
- Định luật khúc xạ ánh sáng: $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$
- Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:

+ tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém ($n_1 > n_2$)

+ $i \geq i_{gh}$ với $\sin i_{gh} = \frac{n_2}{n_1}$

- Đối với một môi trường trong suốt xác định:

$\lambda_{đỏ} > \lambda_{cam} > \lambda_{vàng} > \lambda_{lục} > \lambda_{lam} > \lambda_{chàm} > \lambda_{tím}$ ***và*** $n_{đỏ} < n_{cam} < n_{vàng} < n_{lục} < n_{lam} < n_{chàm} < n_{tím}$

Phương pháp giải: Để tìm một số đại lượng liên quan đến hiện tượng tán sắc ánh sáng ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã cho và đại lượng cần tìm, từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm hoặc có thể sử dụng phương pháp hình học trong một số bài toán.

Ví dụ

Ví dụ 1. Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là

A. $1,78.10^8$ m/s. B. $1,59.10^8$ m/s. C. $1,67.10^8$ m/s. D. $1,87.10^8$ m/s.

Giải: $v = \frac{c}{n} = 1,78.10^8$ m/s. Đáp án A.

Ví dụ 2. Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

A. từ $3,95.10^{14}$ Hz đến $7,89.10^{14}$ Hz. B. từ $3,95.10^{14}$ Hz đến $8,50.10^{14}$ Hz.
C. từ $4,20.10^{14}$ Hz đến $7,89.10^{14}$ Hz. D. từ $4,20.10^{14}$ Hz đến $6,50.10^{14}$ Hz.

Giải: Trong chân không: $\lambda = \frac{c}{f} \rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$ → ánh sáng nhìn thấy có tần số từ

$\frac{3.10^8}{0,76.10^{-6}} = 3,85.10^{14}$ (Hz) đến $\frac{3.10^8}{0,38.10^{-6}} = 7,89.10^{14}$ (Hz). Đáp án A.

Ví dụ 3. Một cái bể sâu 1,5m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tani = 4/3. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là $n_đ = 1,328$ và $n_t = 1,343$. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng

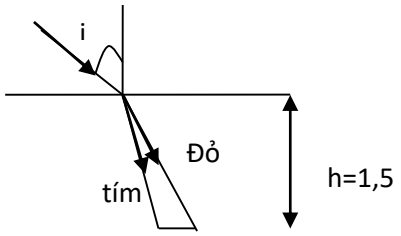
A. 19,66mm. B. 14,64mm. C. 12,86mm. D. 16,99mm.

Giải:

Do chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau nên ánh sáng Mặt trời bị tán sắc.

Dựa vào công thức ĐLKX ta tìm được góc khúc xạ của tia đỏ và tia tím

$r_t = \arcsin(\frac{\sin i}{n_t}) = 0,638\,rad$; $r_đ = \arcsin(\frac{\sin i}{n_đ}) = 0,647\,rad$



Do đó bề rộng quang phổ tạo ra ở đáy là:

$L=h(\tan r_đ - \tan i_t)=19,66.10^{-3}m=19,66$ mm. **Đáp án A.**

Ví dụ 4: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam, tím, chàm từ nước vào không khí thì thấy tia màu lam đi là là mặt nước. Coi chiết suất của không khí là 1.Tia sáng không ló ra khỏi mặt nước là

A. vàng, chàm B. chàm, tím C. vàng, tím D. chỉ tia tím

Giải: Ta có chiết suất của nước đối với các tia sáng đơn sắc tăng theo trật tự từ đỏ đến tím

($n_đ$ <…<n_t). Mặt khác góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định bởi công thức: $\sin i_{gh} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n_{H_2O}}$

Do đó góc giới hạn phản xạ toàn phần đối với các tia sáng đơn sắc giảm từ đỏ đến tím

$i_{ghđ}$>….>i_{ght}. Theo mô ta góc tới bằng i_{gh} đối với tia lam đo đó, tia chàm và tím đã xảy ra phản xạ toàn phần

=> Đáp án B

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

Câu 1: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75μm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53° thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5°. Tìm chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím. Coi chiết suất không khí đối với tia đỏ và tia tím bằng nhau và bằng 1.

Câu 3: Chiếu một tia sáng gồm hai bức xạ màu da cam và màu chàm từ không khí tới mặt chất lỏng với góc tới 30^0 . Biết chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng màu da cam và ánh sáng màu chàm lần lượt là 1,328 và 1,343. Góc tạo bởi tia khúc xạ màu da cam và tia khúc xạ màu chàm ở trong chất lỏng bằng bao nhiêu?

Câu 4: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A.không bị lệch khỏi phương ban đầu. B. bị đổi màu.

C.bị thay đổi tần số, D. không bị tán sắc

Câu 5: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang. **B**. nhiễu xạ ánh sáng.

C. tán sắc ánh sáng. **D**. giao thoa ánh sáng.

Câu 6 : Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng

A. giao thoa ánh sáng. **B**. nhiễu xạ ánh sáng. **C**. tán sắc ánh sáng. **D**. phản xạ ánh sáng

Câu 7: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37^0. Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là

A. vàng, lam và tím. **B**. đỏ, vàng và lam. **C**. lam và vàng. **D**. lam và tím.

Câu 8: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng **A.** lục. **B.** cam. **C.** đỏ. **D.** tím.

Câu 9: Một bức xạ đơn sắc có bước sóng bằng λ_1 = 0,36 μm trong thuỷ tinh và có bước sóng bằng λ_2 = 0,42 μm trong một chất lỏng. Chiết suất tỉ đối của chất lỏng so với thuỷ tinh (ứng với bức xạ đó) là

A. 1,167. B. 0,857. C. 0,814. D. 1,228.

Câu 10: Chiếu một tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng lục bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu lam, màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là

A. ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam và màu tím.

B. chùm tia sáng màu vàng.

C. hai chùm tia sáng màu lam và màu tím.

D. hai chùm tia sáng màu vàng và màu lam.

Câu 11: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e = 10 cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới 60^0 . Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ, tím lần lượt là $n_đ = 1,45$ và $n_t = 1,65$. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm sáng tia ló ra khỏi tấm nhựa là

A. 1,81 cm. B. 2,81 cm. C. 2,18 cm. D. 0,64 cm.

Đáp án:

Câu 1: $\lambda = \lambda_0 / n = 0,5\mu m$

Câu 2: Xét tia màu đỏ. Vì tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ nên $i_đ + r_đ = 90^0 \Rightarrow r_đ = 37^0$

Mặt khác ta có đối với nước $n_t > n_đ \Rightarrow r_t < r_đ \Rightarrow r_t = 37^0 - 0,5^0 = 36,5^0 \Rightarrow n_t = \dfrac{\sin 53^0}{\sin 36,5^0} = 1,343$

Câu 3: Áp dụng công thức định luật KXAS ta có: $\Delta r = r_c - r_{ch} = \arcsin\dfrac{\sin i}{n_c} - \arcsin\dfrac{\sin i}{n_{ch}} = 15'35''$

Câu 4: Đáp án D **Câu 5: Đáp án C** **Câu 6: Đáp án C**

Câu 7: Đáp án D. Tia không thể ló ra không khí là tia bị phản xạ toàn phần. Ta tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần cho từng tia, từ đây sẽ tìm ra đáp án.

$\sin i_{gh} = \dfrac{1}{n} \Rightarrow i_{ghđ} = 37,49^0$; $i_{ghv} = 37,12^0$, $i_{ghl} = 36,73^0$, $i_{ght} = 34,4^0$. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi $i \geq i_{gh}$. Do đó với góc tới $i = 37^0$ thì pxtp xảy ra đối với tia lam và tia tím.

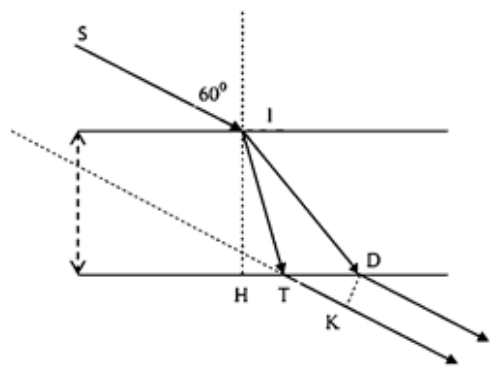
Câu 8: Đáp án D.

Câu 9: $\lambda_1 = \dfrac{\lambda_0}{n_1}; \lambda_2 = \dfrac{\lambda_0}{n_2} \Rightarrow n_{21} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} = 0,857$. Đáp án B.

Câu 10: Chiếu một tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Điều đó chứng tỏ góc tới = i_{gh} của màu lục. Mà trong 1 môi trường trong suốt ta có: $n_{vàng} < n_{lục} < n_{lam} < n_{tím} \Rightarrow i_{ghvàng} < i_{ghlục} < i_{ghlam} < i_{ghtím}$ điều đó có nghĩa là HT phản xạ toàn phần xảy ra đối với tia màu lam và màu tím. Do đó chùm tia ló ra ngoài không khí là tia màu vàng. Đáp án B

Câu 11:

$$\sin i = n \sin r \Rightarrow \begin{cases} \sin r_đ = \sin HID \Rightarrow HID = 36,67^0 \\ \sin r_t = \sin HIT \Rightarrow HIT = 31,65^0 \end{cases}$$



$TD = HD - HT = e(\tan HID - \tan HIT) = 1,28cm$ Lại có $DTK = 30^0 \Rightarrow DK = DT.\sin 30^0 = 0,64cm$. Vậy Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm sáng tia ló ra khỏi tấm nhựa là 0,64cm

2. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc

- Xác định trí vân sáng, vị trí vân tối, khoảng vân

<u>Phương pháp giải:</u>

- Để tìm một số đại lượng trong giao thoa với ánh sáng đơn sắc ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm. Khi thay số nhớ để các đại lượng a, i, D, λ, x cùng đơn vị.

Khoảng vân: i = $\dfrac{\lambda D}{a}$, - Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.

- Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i' = $\dfrac{i}{n}$.

- Vị trí vân sáng bậc k: $x_s = k\dfrac{\lambda D}{a} = ki$, với $k \in Z$ (k = 0: ứng với vân sáng trung tâm; k = ± 1: ứng với vân sáng bậc 1; k = ± n: ứng với vân sáng bậc n)

- Vị trí vân tối thứ k+1: $x_t^{k+1} = \pm(k + \dfrac{1}{2})\dfrac{\lambda D}{a} = \pm(k + \dfrac{1}{2})i$, với $k \in Z$

- *Xác định loại vân (sáng, tối) tại điểm M* trong vùng giao thoa ta lập tỉ số $\dfrac{x_M}{i}$:

Khi $\dfrac{x_M}{i} = k$ thì tại M có vân sáng và đó là vân sáng bậc k.

Khi $\frac{x_M}{i} = \pm\,(k+0,5)$ thì tại M có vân tối và đó là vân tối bậc k + 1.

- *Xác định số vân sáng - tối trong miền giao thoa* có bề rộng L:

ta xác định số khoảng vân trong một nửa giao thoa trường N = $\frac{L/2}{i} = \frac{L}{2i}$ để rút ra kết luận:

Số vân sáng: $N_s = 2N + 1$ (lấy phần nguyên của N).

Số vân tối: $N_t = 2N$ (lấy phần nguyên của N) nếu phần thập phân của N < 0,5;

$N_t = 2N + 2$ nếu phần thập phân của N $\geq$ 0,5.

- *Xác định số vân sáng, vân tối trên đoạn MN(trong khoảng MN) với M, N có tọa độ x_M,x_N (giả sử x_M<x_N)*

Phương pháp: Tìm khoảng vân i: $i = \frac{\lambda D}{a}$. Khi đó

Nếu tìm số vân sáng, vân tối trên đoạn MN ta có:

+ Vân sáng: $x_M \leq ki \leq x_N \Rightarrow$ chọn $k \in Z$ thích hợp.

+ Vân tối: $x_M \leq (k+0,5)i \leq x_N \Rightarrow$ chọn $k \in Z$ thích hợp.

Nếu tìm số vân sáng, vân tối trong khoảng MN ta có:

+ Vân sáng: $x_M < ki < x_N \Rightarrow$ chọn $k \in Z$ thích hợp.

+ Vân tối: $x_M < (k+0,5)i < x_N \Rightarrow$ chọn $k \in Z$ thích hợp.

Chú ý: + M và N cùng phía với vân trung tâm thì x_M và x_N cùng dấu.

+ M và N khác phía thì lấy x_M và x_N trái dấu.

- *Bài toán thay đổi hình ảnh giao thoa trên màn*

+ *Giao thoa trong môi trường chiết suất n*

Gọi i là khoảng vân trong không khí, i' là khoảng vân trong môi trường chiết suất n. Ta có $i' = i/n$ vậy khoảng vân giảm n lần, nên hình ảnh giao thoa "co lại"

+ Thay đổi khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát.

Do $i = \frac{\lambda D}{a}$ nên nếu $D \nearrow \rightarrow i \nearrow$ và ngược lại, nên khi dịch chuyển màn ra xa thì khoảng vân tăng lên, hình ảnh giao thoa trên màn " giãn ra".

+ Thay đổi khoảng cách giữa hai khe nhưng S vẫn thuộc trung trực S_1,S_2

Do $i = \frac{\lambda D}{a}$ nên nếu $a \nearrow \rightarrow i \searrow$ và ngược lại, nên khi tăng khoảng cách giữa hai khe S_1S_2 thì khoảng vân giảm xuống, hình ảnh giao thoa trên màn " co lại".

Phương pháp: Tìm mối liên hệ giữa khoảng vân mới với yếu tố biến đổi trong đề bài. Cần lưu ý trong bài toán này vì khoảng vân đã thay đổi nên tính chất của một điểm cố định trên màn sẽ thay đổi theo, tuy nhiên vị trí vân trung tâm không thay đổi. Ví dụ nếu ban đầu tại M là vân sáng bậc k ($k \neq 0$), mà ta từ từ dịch chuyển màn lại gần thì sẽ quan sát thấy M chuyển thành vân tối, sau đó lại là vân sáng nhưng là bậc k+1 và cứ như thế…

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

A. 15. B. 17. C. 13. D. 11.

Giải: i = $\frac{\lambda D}{a}$ = 2.10^{-3} m; $\frac{L}{2i}$ = 6,5; N_s = 2.6 + 1 = 13. Đáp án C.

Ví dụ 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 2 vân tối. B. 3 vân sáng và 2 vân tối.

C. 2 vân sáng và 3 vân tối. D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

Giải: Vì M, N cùng phía so với vân trung tâm nên lấy cùng dấu.

Số vân sáng được xác định $x_M < ki < x_N \Rightarrow 1,7 < k < 3,75 \Rightarrow$ có 2 giá trị k.

Số vân tối được xác định: $x_M < (k+0,5)i < x_N \Rightarrow 1,2 < k < 3,25 \Rightarrow$ có 2 giá trị k. Vậy có 2 vân sáng và 2 vân tối.

Ví dụ 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25

cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,64 μm. B. 0,50 μm. C. 0,45 μm. D. 0,48 μm.

Giải: i = $\frac{\lambda D}{a}$; i' = $\frac{\lambda(D-25.10^{-2})}{a}$ ⇨ i - i' = $\frac{\lambda.25.10^{-2}}{a}$ ⇨λ = $\frac{a(i-i')}{25.10^{-2}}$ = $0,48.10^{-6}$ m. Đáp án D.

Ví dụ 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_2 = \frac{5\lambda_1}{3}$ thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.

Giải: $i_1 = \frac{MN}{10}$ = 2 mm; $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{i_2}{i_1}$ ⇨ $i_2 = i_1\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{10}{3}$ mm; $\frac{MN}{2i_2}$ = 3; N_s = 2.3 + 1 = 7. Đáp án A.

3. Giao thoa với ánh sáng hỗn hợp và ánh sáng trắng

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra nếu ánh sáng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Do đó khi bài toán giao thoa với nhiều bức xạ ta phải hiểu đó là hiện tượng giao thoa của từng bức xạ riêng biệt, chứ không phải giao thoa giữa các bức xạ khác tần số với nhau.

- Giao thoa với nguồn phát ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:

Xét trường hợp nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1 và λ_2. Khi đó trên màn quan sát thấy:

+ Vị trí vân sáng tương ứng với ánh sáng có bước sóng λ_1: $x_{s1} = k_1\frac{\lambda_1 D}{a} = k_1 i_1$

+ Vị trí vân sáng tương ứng với ánh sáng có bước sóng λ_2: $x_{s2} = k_2\frac{\lambda_2 D}{a} = k_2 i_2$

+ Vị trí mà hai vân sáng của hai hệ vân trên trùng nhau (đầu tiên phải kể đến là vân trung tâm). Vị trí này thỏa mãn điều kiện: $x = k_1 i_1 = k_2 i_2$

Tương tự như vậy nếu nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ thì trên màn quan sát thấy vân sáng của bức xạ λ_1, của bức xạ λ_2, của bức xạ λ_3, vân sáng của bức xạ λ_1 trùng với λ_2, vân sáng của bức xạ λ_2 trùng với λ_3, của λ_1 trùng λ_3, và của 3 bức xạ trùng nhau.

Bây giờ sẽ xét bài toán đối với trường hợp nguồn phát hai bức xạ đơn sắc, trường hợp 3 bức xạ đơn sắc cách làm tương tự.

Bài toán tìm vị trí vân sáng trùng nhau

Phương pháp: Tìm khoảng vân trùng từ điều điện trùng nhau.

Điều kiện trùng nhau là $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2 \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản

Từ đây ta tìm được mối liên hệ giữa khoảng vân trùng (i) và khoảng vân của bức xạ 1 (i_1) và bức xạ 2 như sau:

$i = ni_1 = mi_2$.

Vậy vị trí vân sáng trùng nhau là vị trí thỏa mãn: $x_{trùng}$ = ki, $k \in Z$

Bài toán tìm vị trí vân sáng quan sát trên trường giao thoa hoặc trên đoạn MN bất kì (trong khoảng MN bất kì)

Phương pháp: Tìm khoảng vân của từng bức xạ, tìm khoảng vân trùng.

Tìm số vân sáng của từng bức xạ trên trường giao thoa hoặc trên đoạn (trong khoảng)MN

Tìm số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên trường giao thoa hoặc trên đoạn (trong khoảng)MN

Khi đó số vân sáng cần tìm là: $N=N_1+N_2-N_{trùng}$

Chú ý: Ta có thể mở rộng các dạng toán tương tự như vị trí vân tối trùng nhau, vị trí vân sáng của bức xạ này trùng vân tối của bức xạ kia cách làm cũng tương tự.

Giao thoa với ánh sáng trắng

Nếu dùng ánh sáng trắng thì quan sát thấy ở chính giữa có một vân sáng trắng, gọi là vân trung tâm, ở hai bên vân trắng chính giữa có những dải màu cầu vòng tím trong, đỏ ngoài, dải này gọi là quang phổ bậc 1, bắt đầu từ quang phổ bậc cao hơn quan sát thấy sự chồng chập quang phổ bậc này nên quang phổ bậc kia.

Xác định độ rộng của quang phổ liên tục bậc n trong giao thoa ánh sáng trắng

- Bề rộng quang phổ bậc n trong giao thoa với ánh sáng trắng: $\Delta x_n = n\frac{(\lambda_d - \lambda_t)D}{a}$.

Số bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng tại vị trí x_0.

Các bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng tại x_0 là số giá trị $k \in Z$ thỏa mãn công thức sau:

$\lambda_t \le \lambda = \frac{1}{k}\frac{ax_0}{D} \le \lambda_đ \Rightarrow \frac{ax_0}{\lambda_đ D} \le k \le \frac{ax_0}{\lambda_t D}$ .Bức xạ cho vân sáng tại M có: $\lambda = \frac{ax_M}{Dk}$.

Số bức xạ của ánh sáng trắng cho vân tối tại vị trí x_0.

Các bức xạ của ánh sáng trắng cho vân tối tại x_0 là số giá trị $k \in Z$ thỏa mãn công thức sau:

$\frac{ax_0}{\lambda_đ D} - 0,5 \le k \le \frac{ax_0}{\lambda_t D} - 0,5$. Bức xạ cho vân tối tại M có: $\lambda = \frac{2ax_M}{D(2k+1)}$.

Bài tập Ví dụ

Ví dụ 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ_1 và λ_2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ_2 trùng với vân sáng bậc 10 của λ_2. Tỉ số $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ bằng

A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{3}{2}$.

Giải: $12\frac{\lambda_1 D}{a} = 10\frac{\lambda_2 D}{a} \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$. Đáp án C.

Ví dụ 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

A. 6 bức xạ. B. 4 bức xạ. C. 3 bức xạ. D. 5 bức xạ.

Giải: $\frac{ax_M}{D\lambda_d} - \frac{1}{2} = 3,84 \le k \le \frac{ax_M}{D\lambda_t} - \frac{1}{2} = 7,75$; $k \in Z$ nên có 4 giá trị. Đáp án B.

Ví dụ 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ_1 = 450 nm và λ_2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Giải: $i_1 = \frac{\lambda_1 D}{a}$ = 1,8 mm; $\frac{x_M}{i_1}$ = 3,06; $\frac{x_N}{i_1}$ = 12,2 ⇨ trên đoạn MN có 9 vân sáng của bức xạ có bước sóng λ_1 (từ vân bậc 4 đến vân bậc 12).

$i_2 = \frac{\lambda_2 D}{a}$ = 2,4 mm; $\frac{x_M}{i_2}$ = 2,3; $\frac{x_N}{i_2}$ = 9,2 ⇨ trên đoạn MN có 7 vân sáng của bức xạ có bước sóng λ_2 (từ vân bậc 3 đến vân bậc 9).

$k_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}k_1 = \frac{3}{4}k_1$⇨ trên đoạn MN có 3 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau: với k_1 = 4; 8 và 12; k_2 = 3; 6 và 9. Đáp án D.

Ví dụ 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ_1, λ_2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có

A. 4 vân sáng λ_1 và 3 vân sáng λ_2. B. 5 vân sáng λ_1 và 4vân sáng λ_2.

C. 4 vân sáng λ_1 và 5vân sáng λ_2. D. 3 vân sáng λ_1 và 4vân sáng λ_2.

Giải: Các vân trùng có $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$⇨ $4k_1 = 5k_2 = 20n$; ($n \in N$). Khi n = 0, có vân trùng trung tâm.

Khi n = 1, có vân trùng gần vân trung tâm nhất; khi đó k_1 = 5; k_2 = 4 ⇨ có 4 vân sáng λ_1 và 3 vân sáng λ_2. Đáp án A.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

I – LY THUYẾT

Câu 1: Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì

A. chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song.

B. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song.

C. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.

D. chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.

Câu 2: Quang phổ của mặt trời thu được trên trái đất là:

A. quang phổ liên tục. B. quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển mặt trời

C. quang phổ phát xạ. D. quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển trái đất.

Câu 3: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200^0 C thì phát ra

A. hai quang phổ vạch không giống nhau. **B**. hai quang phổ vạch giống nhau.

C. hai quang phổ liên tục không giống nhau. **D**. hai quang phổ liên tục giống nhau.

Câu 4: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai

A. tia tử ngoại làm Ion hóa không khí. B. tia tử ngoại kích thích sự phát quang một số chất

C. tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. D. tia tử ngoại không bị nước hấp thụ

Câu 5: khi truyền từ không khí vào nước

A. Bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng ánh sáng giảm

B. Bước sóng của sóng âm giảm, bước sóng của sóng ánh sáng tăng

C. Bước sóng của sóng âm thay đổi, bước sóng của sóng ánh sáng không đổi

D. Cả sóng âm và sóng ánh sang đều có bước sóng không đổi

Câu 6: Tìm phát biểu sai. Hai nguyên tố hóa học khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về:

A. độ sang tỉ đối giữa các vạch quang phổ. B. màu sắc các vạch màu và vị trí các vạch màu

C. bề rộng các vạch quang phổ. D. số lượng các vạch quang phổ.

Câu 7: Chiếu đồng thời hai bức xạ màu đỏ và màu lục vào khe I âng thì trên màn quan sát hình ảnh giao thoa ta thấy hệ thống các vân sang có màu

A.Lục. B. đỏ,lục và vàng. C. vàng. D. đỏ, lục và trắng

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc

A. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của các tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị

B. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường khi đi qua lăng kính.

D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một tần số hoàn toàn xác định.

Câu 9: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.

B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.

C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng

Câu 10: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.

B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.

C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện**).**

Câu11: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

Câu 12: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ $4,0.10^{14}$ Hz đến $7,5.10^{14}$ Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không $c = 3.10^{8}$ m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia Rơnghen. B. Vùng tia tử ngoại. C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Vùng tia hồng ngoại.

Câu 13: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng.

B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.

C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng.

D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng.

Câu 14: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10^{-9}m đến 3.10^{-7}m là

A. tia tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. tia hồng ngoại. D. tia Rơnghen.

Câu 15: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.

C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.

Câu 16: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bản chất là sóng điện từ. B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 17: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.
Câu 18: Tia Rơnghen có
A. cùng bản chất với sóng âm. B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với sóng vô tuyến. D. điện tích âm.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
Câu 21: Khi nói về quang phổ, phát biểunào sau đây là đúng?
A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.
C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.
B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.
C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
Câu 25: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì
A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.
C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.
D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.
Câu 26: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
Câu 27: Quang phổ liên tục
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000^0C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 29: Tia tử ngoại được dùng
A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 30: Quang phổ vạch phát xạ
A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.

B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 31: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 32: Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là
A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. C. tia đơn sắc màu lục. D. tia Rơn-ghen.

Câu 33: Tính chất nào sau đây không có chung ở tia hồng ngoại và tử ngoại?
A. đều có bản chất là sóng điện từ. B. đều có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ngoài.
C. đều là bức xạ không nhìn thấy. D. đều có tác dụng nhiệt.

Câu 34: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được
A. ánh sáng trắng B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau. D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Câu 35: Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là
A. màn hình máy vô tuyến. B. lò vi sóng. C. lò sưởi điện. D. hồ quang điện.

Câu 36: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ của vật trên 500°C mới bắt đầu phát ra ánh sáng khả kiến.
C. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.
D. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.

Câu 37: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
A. tím, lam, đỏ. B. đỏ, vàng, lam. C. đỏ, vàng. D. lam, tím.

Câu 38: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
A. khoảng vân tăng lên. B. khoảng vân giảm xuống.
C. vị trí vân trung tâm thay đổi. D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 39: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ nhất thì tia ló ra khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai. Nếu chiếu tia sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc: cam, chàm, tím vào lăng kính theo phương như trên thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai
A. gồm hai tia chàm và tím. B. chỉ có tia tím.
C. chỉ có tia cam. D. gồm hai tia cam và tím.

Câu 40: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
B. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.
C. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau thì khác nhau.

BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN bằng bao nhiêu?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm và λ' = 0,4 µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ,có bao nhiêu vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ?

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó, tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất 4/3 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Tìm khoảng cách giữa hai khe lúc này ?

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Tìm khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm trên màn.

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho $c = 3.10^8$ m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm bằng bao nhiêu?

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5 μm. B. 0,7 μm. C. 0,4 μm. D. 0,6 μm.

Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm.

Câu 8. Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5 μm. B. 0,45 μm. C. 0,6μm. D. 0,75 μm.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S_1 và S_2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S_1S_2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S_1S_2 thêm $2\Delta a$ thì tại M là:

A. vân sáng bậc 7. **B.** vân sáng bậc 9. **C.** vân sáng bậc 8. **D.** vân tối thứ 9 .

Câu 10. Thực hiện thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng A. 0,6 μm. B. 0,5 μm. C. 0,7 μm. D. 0,4 μm.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 750$ nm, $\lambda_2 = 675$ nm và $\lambda_3 = 600$ nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ

A. λ_2 và λ_3. B. λ_3. C. λ_1. D. λ_2.

Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,66$ μm và $\lambda_2 = 0,55$ μm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ_1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ_2?

A. Bậc 7. B. Bậc 6. C. Bậc 9. D. Bậc 8.

Câu 13. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3. B. 8. C. 7. D. 4.

Câu 14. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda_d = 720$ nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ_l (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ_l là

A. 500 nm. B. 520 nm. C. 540 nm. D. 560 nm.

Câu 15. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 0,48 μm và 0,56 μm. B. 0,40 μm và 0,60 μm. C. 0,45 μm và 0,60 μm. D. 0,40 μm và 0,64 μm.

Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda_1 = 0,42$ μm, $\lambda_2 = 0,56$ μm và $\lambda_3 = 0,63$ μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là

A. 21. B. 23. C. 26. D. 27.

Câu 17: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng có bước sóng biến thiên liên tục từ 380nm đến 750nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là

A. 9,12mm. B. 4,56mm. C. 6,08mm. D. 3,04mm.

Câu 18: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - ΔD) và (D + ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3ΔD) thì khoảng vân trên màn là

A. 3mm. B. 3,5mm. C. 2mm. D. 2,5mm.

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân sáng bậc 4. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe. So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi

A. 6 vân. **B**. 7 vân. **C**. 2 vân. **D**. 4 vân.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

I – TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Câu 1. Đáp án C

Câu 2. Đáp án B. Do ánh sáng mặt trời tới trái đất phải đi qua tầng khí quyển.

Câu 3. Đáp án D

Câu 4. Đáp án D. Tính chất tia tử ngoại.

Câu 5. Đáp án A. Đối với sóng cơ, nhìn chung $v_{rắn} > v_{lỏng} > v_{khí}$ còn với sóng ánh sáng thì chiết suất càng lớn thì tốc độ càng nhỏ.

Câu 6. Đáp án C. Đặc điểm quang phổ vạch phát xạ.

Câu 7. Đáp án B. Tại vị trí trùng nhau của hai vân sáng của hai ánh sáng, ta được màu vàng.

Câu 8. Đáp án D. Tính chất ánh sáng đơn sắc.

Câu 9. C. Đặc điểm của quang phổ liên tục, dựa vào đặc điểm này người ta có thể đo được nhiệt độ của một vật.

Câu 10. Đáp án B. Bước sóng càng ngắn thì năng lượng và khả năng đâm xuyên càng lớn.

Câu 11. Đáp án D. Ánh sáng do mặt trời phát ra là ánh sáng trắng, tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu 12. Đáp án C. Ta có $\lambda = \frac{v}{f} \rightarrow 4.10^{-7} m \le \lambda \le 7,5.10^{-7} m \rightarrow 0,4\mu m \le \lambda \le 0,75\mu m \rightarrow$ ánh sáng nhìn thấy.

Câu 13. Đáp án B. Hiện tượng các vạch của quang phổ vạch phát xạ trùng với vị trí các vạch bị mất của quang phổ vạch hấp thụ của một chất chứng tỏ các chất chỉ phát ra những bức xạ mà nó hấp thụ và ngược lại.

Câu 14. Đáp án A.

Câu 15. Đáp án C. Từ không khí vào nước → luôn có tia khúc xạ, $n_{chàm} > n_{vàng}$ → góc khúc xạ của tia màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của tia màu chàm.

Câu 16. Đáp án A. Tính chất tia hồng ngoại

Câu 17. Đáp án C. Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng tím.

Câu 18. Đáp án C.

Câu 19. Đáp án A. Đối với một môi trường trong suốt: $n_{đỏ} < n_{tím}$.

Câu 20. Đáp án B. Đặc điểm của các loại quang phổ.

Câu 21. Đáp án B. Dựa vào tính chất này mà người ta có thể xác định thành phần và tỉ lệ hóa họccủa các vật.

Câu 22. Đáp án D. $i = \frac{\lambda D}{a}$

Câu 23. Đáp án B. Định nghĩa ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc.

Câu 24. Đáp án D. Tính chất các loại quang phổ vạch.

Câu 25. Đáp án B. Ta có: $n_{lam} > n_{vàng}$ → góc khúc xạ của tia sáng màu lam nhỏ hơn hóc khúc xạ của tia màu vàng → góc lệch của tia màu lam lớn hơn góc lệch tia màu vàng.

Câu 26. Đáp án A. Thang sóng điện từ.

Câu 27. Đáp án A.

Câu 28. Đáp án B. Các vật có nhiệt độ trên 2000^0C phát ra tia tử ngoại.

Câu 29. Đáp án A. Ứng dụng của tia tử ngoại.

Câu 30. Đáp án B.

Câu 31. Đáp án C. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn ánh sáng nhìn thấy nên có tần số nhỏ hơn.

Câu 32. Đáp án B. Bức xạ có bước sóng càng dài thì tần số càng nhỏ.

Câu 33. Đáp án B. Tia tử ngoại và tia X có khả năng gây ra quang điện ngoài còn tia hồng ngoại thì không.

Câu 34. Đáp án B. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc nên khi đi qua các lăng kính của máy quang phổ sẽ bị tán sắc và ta thu được quang phổ liên tục là một dải màu liên tục từ đỏ đến tím.

Câu 35. Đáp án D. Trong các nguồn bức xạ đó thì hồ quang điện có nhiệt độ cao nhất, do đó hồ quang điện phát ra tia tử ngoại mạnh nhất.

Câu 36. Đáp án C. Tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X và tia gamma là các bức xạ không nhìn thấy được.

Câu 37. Đáp án C. Ta có $n_{tím} > n_{lam} > n_{lục} > n_{vàng} > n_{đỏ}$ nên khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường, tia tím bị lệch nhiều nhất và dễ xảy ra phản xạ toàn phần nhất còn tia đỏ thì ngược lại. Như vậy, trong trường hợp này khi đối với tia lục bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần thì tia màu lam và tím đã bị phản xạ toàn phần, chỉ có tia đỏ và vàng là ló ra được không khí.

Câu 38. Đáp án A. Ta có $i = \frac{\lambda D}{a}$ và $\lambda_{vàng} > \lambda_{lam}$ nên khoảng vân tăng.

Câu 39. Đáp án C.

Câu 40. Đáp án B. Chất rắn hoặc lỏng khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

Câu 1. $i = \frac{\lambda D}{a} = 1,8\,mm$. Số vân sáng trong khoảng MN thỏa điều kiện:

$\frac{-x_M}{i} < k < \frac{x_N}{i} \Rightarrow -3,8 < k < 2,57 \Rightarrow$ có 6 giá trị thỏa mãn. Vậy trong khoảng MN có 6 vân sáng.

Câu 2. Điều kiện để hai vân sáng trùng nhau là

$k\lambda = k'\lambda' \Rightarrow \frac{k}{k'} = \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{2}{3}$. Vậy vị trí trùng nhau thỏa mãn $x = 2ki(k \in Z)$ với i là khoảng vân của bức xạ λ.

Trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ có các vị trí trùng là: -6,-4,-2,0,2,4,6. Vậy có 7 vị trí cho vân sáng trùng nhau.

Câu 3. $i = i' \Rightarrow \frac{\lambda D}{a_1} = \frac{\lambda D}{a_2 n} \Rightarrow a_2 = 0,9\,mm$

Câu 4. $10i = 10.\frac{\lambda D}{a} = 10.\frac{6.10^{-7}.3}{1,5.10^{-3}} = 12.10^{-3}$ (m).

Câu 5. $\lambda = \frac{ai}{D} = 0,4.10^{-6}$ m; $f = \frac{c}{\lambda} = 7,5.10^{14}$ Hz

Câu 6. $x_{s3} = 3\frac{\lambda D}{a} = 3i \Rightarrow i = \frac{x_{s3}}{3} = 0,8.10^{-3}$ m; $\lambda = \frac{ai}{D} = 0,4.10^{-6}$ m. Đáp án C.

Câu 7. $i = \frac{\lambda D}{a} = 0,9.10^{-3}$ m. Đáp án C.

Câu 8. $x_{s3} = 3\frac{\lambda D}{a} = 3i \Rightarrow i = \frac{x_{s3}}{3} = 10^{-3}$ m; . $\lambda = \frac{ai}{D} = 0,5.10^{-6}$ m. Đáp án A.

Câu 9. Giải 1: $\begin{cases} X_M = 4i \\ \uparrow \Delta a : X_M = 3k\frac{D\lambda}{a+\Delta a} \\ \downarrow \Delta a : X_M = k\frac{D\lambda}{a-\Delta a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta a = \frac{a}{2} \\ \uparrow 2\Delta a : i' = \frac{D\lambda}{a+2\Delta a} = \frac{i}{2} \end{cases} \Rightarrow X_M = 8i'$

Giải 2: Giả sử tại M là vân sáng bậc k' khi tăng S_1S_2 thêm 2Δa

$$4\frac{\lambda D}{a} = k\frac{\lambda D}{a-\Delta a} = 3k\frac{\lambda D}{a+\Delta a} = k'\frac{\lambda D}{a+2\Delta a}$$

Ta có $x_M = \Rightarrow \frac{a}{4} = \frac{a-\Delta a}{k} = \frac{a+\Delta a}{3k} = \frac{a+2\Delta a}{k'}$ ĐÁP ÁN **C**

$\Rightarrow k = 2; k' = 8$

Câu 10. Dịch chuyển màn ra xa để vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ 2 thì đó là vân tối thứ 4 ứng với k' = 3 nên:

$x_M = 5\frac{\lambda D}{a} = (3 + \frac{1}{2})\frac{\lambda(D+0,6)}{a} \Rightarrow 5D = 3,5D + 2,1 \Rightarrow D = 1,4$ (m);

$\lambda = \frac{a.x_M}{5D}$ = 0,6.10^{-6} m. Đáp án A.

Câu 11. $d_2 - d_1$ = 1500 nm = 2.750 nm = $2\lambda_1$ ⇨ Tại M có vân sáng bậc 2 của bức xạ có bước sóng λ_1.
Đáp án C.

Câu 12. $5\frac{\lambda_1 D}{a} = k_2\frac{\lambda_2 D}{a}$ ⇨ $k_2 = 5\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ = 6. Đáp án B.

Câu 13. $\frac{4\lambda_{vs}}{\lambda_{max}} = 4 \le k \le \frac{4\lambda_{vs}}{\lambda_{min}}$ = 8; k ∈ Z nên có 5 giá trị; trừ giá trị k = 4 còn có 4 giá trị khác của k. Đa D.

Câu 14. Vị trí các vân trùng có $k_d\lambda_d = k_l\lambda_l$ ⇨ $k_d = \frac{\lambda_l}{\lambda_d}k_l$. Vì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 8 vân sáng màu lục nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 9 của ánh sáng màu lục

⇨ $\frac{k_l.\lambda_{min}}{\lambda_d} = 6,25 \le k_d \le \frac{k_l.\lambda_{max}}{\lambda_d}$ = 7,12; vì k ∈ Z nên k = 7 ⇨ $\lambda_l = \frac{k_d\lambda_d}{k_l}$ = 560 nm. Đáp án D.

Câu 15. $\frac{ax}{D\lambda_{max}} = 1,6 \le k \le \frac{ax}{D\lambda_{min}}$ = 3,2; vì k ∈ Z nên k = 2 và 3;

k = 2 thì $\lambda = \frac{ax}{kD}$ = 0,6.10^{-6} m; k = 3 thì $\lambda = \frac{ax}{kD}$ = 0,4.10^{-6} m. Đáp án B.

Câu 16. Vân cùng màu với vân trung tâm có: $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2 = k_3\lambda_3$
⇨ $6k_1 = 8k_2 = 9k_3 = 72n$; (n ∈ N). Khi n = 0, có vân trùng trung tâm. Khi n = 1, có vân trùng gần vân trung tâm nhất; khi đó $k_1 = 12$; $k_2 = 9$ và $k_3 = 8$. Trừ hai vân trùng ở hai đầu, trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng gần vân trung tâm nhất có 11 + 8 + 7 = 26 vân sáng của cả 3 bức xạ. Với λ_1 và λ_2 ta có $k_2 = \frac{3}{4}k_1$, có 2 vân trùng (k_1 = 8 và 4). Với λ_1 và λ_3 ta có $k_3 = \frac{2}{3}k_1$, có 3 vân trùng (k_1 = 9; 6 và 3). Với λ_2 và λ_3 ta có $k_3 = \frac{8}{9}k_2$, không có vân trùng. Vậy, số vân sáng trong khoảng nói trên là 26 – 2 – 3 = 21. Đáp án A.

Câu 17: Vị trí trùng nhau gần nhất giả sử là vân sáng bậc k ứng với bước sóng $\lambda_{min} = 380\,nm$, vì chỉ có hai bức xạ cho vân sáng nên bức xạ còn lại λ tại vị trí này sẽ cho vân sáng bậc (k-1). Ta có điều kiện $k\lambda_{min} = (k-1)\lambda$. Để tìm khoảng cách ngắn nhất thì bậc k phải nhỏ nhất. Do $380 \le \lambda \le 750$ nên

$\Rightarrow \lambda = \frac{k.380}{k-1} < 750 \Rightarrow k > 2,02$. Vậy k_{min} =3 $\Rightarrow x = 3i_{min} = 3\frac{\lambda_{min}D}{a} = 4,56\,mm$

Câu 18: $i = \frac{\lambda D}{a} = 1\,mm$. Mặt khác khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - ΔD) và (D + ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i.Lập tỉ số ta được:

$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{2} = \frac{D-\Delta D}{D+\Delta D} \Rightarrow \Delta D = \frac{D}{3} \Rightarrow \frac{i'}{i} = \frac{D+3\Delta D}{D} = 2 \Rightarrow i' = 2\,mm$. Đáp án C.

Câu 19: Ban đầu có 9 vân sáng, và MN=8i. Khi dịch chuyển màn ra xa thêm 50 cm thì

$i_2 = \frac{4}{3}i_1 (D_2 = \frac{4}{3}D_1) \Rightarrow MN = 6i_2$ ⇒lúc này trên đoạn MN có 7 vân sáng. Do đó so với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi 2 vân.